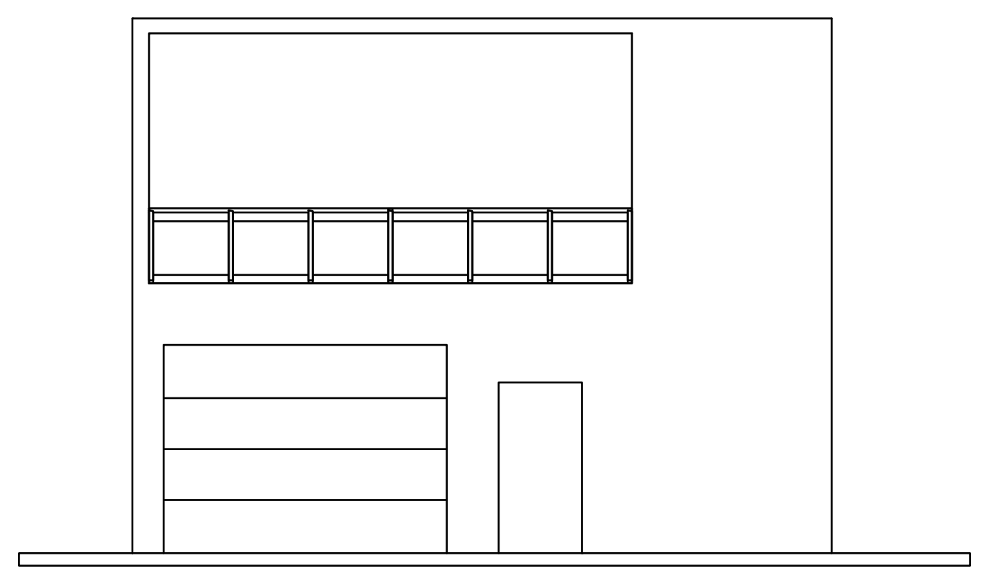
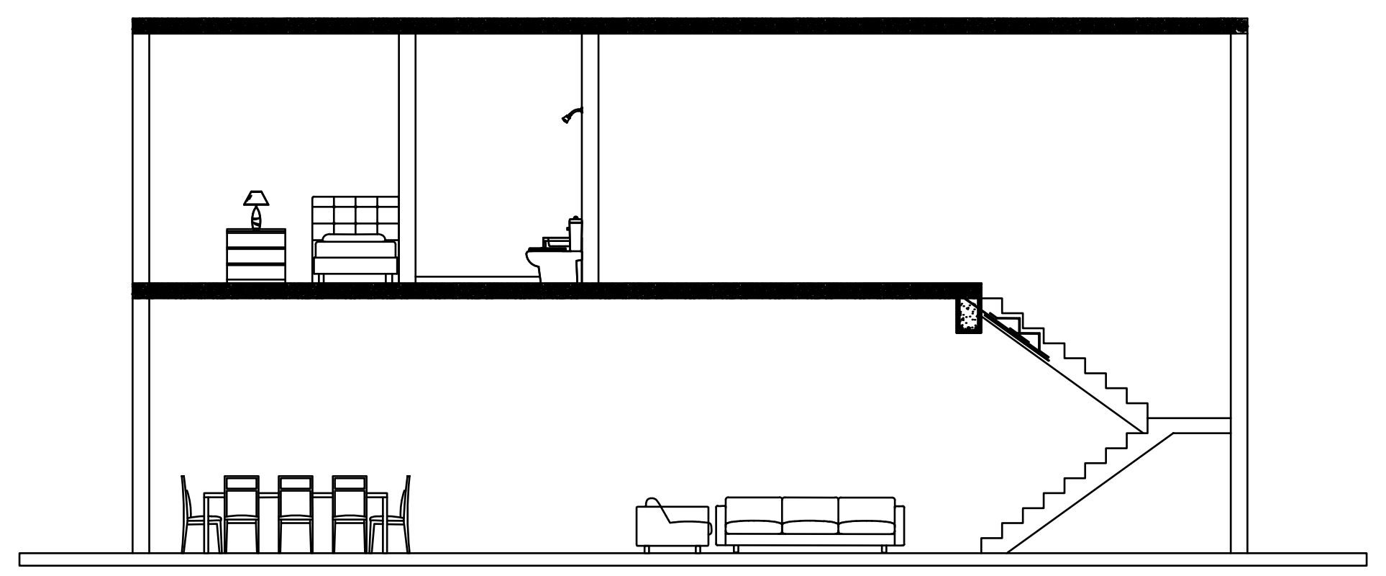
FACHADA



CORTE HORIZONTAL

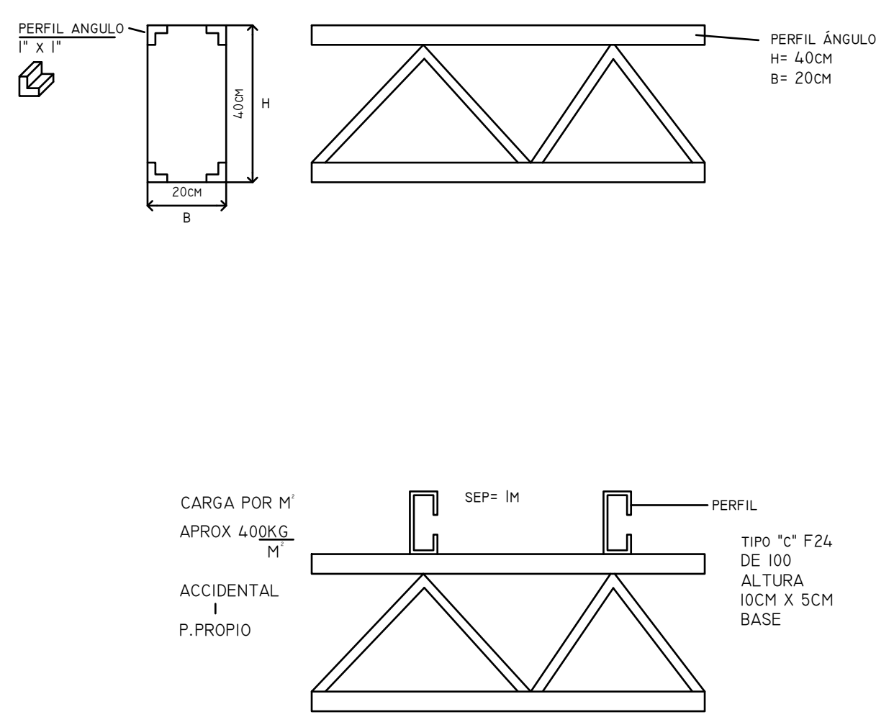


DETALLE DE VIGA ACERO RETICULADA COMPUESTA

NOTA;
Viga reticulada o compuesta puede ser realizada con perfil ángulo o hierro redondo de distintas secciones para tener más resistencia, no solo se cambian las secciones sino además se cambian las alturas. A mayor altura más resistencia de la viga o reticulado.

$$Wx = \frac{\text{MOMENTO FLEXOR}}{\text{TENSIÓN ADMISIBLE}}$$

Cálculo de reticulado compuesto


PERFIL ANGULO
1" x 1"
40CM
H
20CM
B
PERFIL ÁNGULO
H= 40CM
B= 20CM
CARGA POR M²
APROX 400KG/M²
ACCIDENTAL
P.PROPIO
SEP= 1M
PERFIL
TIPO "C" F24
DE 100
ALTURA
10CM X 5CM
BASE

PLANILLA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
VIGAS PORTANTE

NOMBRE	LUZ	ESTRIBOS	Q	$\vec{RA}/\vec{RB}$	AS (+)	AS (-)	M (+)	M (-)
V-101 V-102	4M	1Ø6 CADA 20 CM	1500 KG/M	3000 $\vec{KG}$	5CM² 4Ø12	4CM² 3Ø6	5000 $\vec{KGM}$	2000 $\vec{KGM}$

PLANILLA DE COLUMNAS

NOMBRE	L1	L2	AS	AB	$\vec{P}$	ESTRIBOS	ALTURA
C1	20CM	20CM	4,52CM²	400CM²	60.000 $\vec{KG}$	Ø6 CADA 15CM	4 METROS

PLANILLA DE BASE AISLADA

NOMBRE	L1	L2	C1	C2	$\vec{P}$	M (+)	HB
B1	0,90M	0,90M	0,20M	0,20M	20 T	10.000 $\vec{KG}$/M	0,30M

PLANILLA DE DOBLADO DE HIERRO

ELEMENTO	DIAMETRO	ESQUEMA	LONGITUD	CANTIDAD
V1	Ø 12	L1 L2 L1	3,5 M	2
C1	Ø 6	L2 L1	0,6 M	50
V2	Ø 10	L1	3,2 M	2
C2	Ø 12	L2 L1	4,5 M	4

CÁLCULO DE BASE AISLADA

① SUP. BASE
↓
$$SUP = \frac{P\ (AXIAL\ \vec{KG})}{TENSIÓN\ DE\ SUELO\ (\vec{KG}/CM^2)}$$

② LADO DE LA BASE/ALTURA (HB)
↓

③ MOMENTO SOBRE LA BASE
$$HB = \frac{LB - LC}{3}$$
↓

④ SECCIÓN DE ACERO
↓

⑤ EMPARRILLADO
↓
1 0 10 CADA 15CM

CÁLCULO DE BASE LINEAL

$\vec{RA} = \vec{RB} = 1000KG/M$

P.P VIGA= $0,2 \times 0,4 \times \vec{2}400KG/M^3 = 192KG/M$
P.P MURO= $0,2 \times 3 \times 1600KG/M^3 = 960KG/M$
P.P BASE= 10% DEL PESO = 220KG/M
= 2500KG/M

MAYORAMIENTO X 1,6=
PESO TOTAL=4000KG/M

P= 4000KG

$$SUP = \frac{P}{T.SUELO} = \frac{4000KG}{0,5KG/CM} \quad \frac{8000}{100CM} = 80CM$$

MOMENTO BASE = M.S = A.S = EMPARRILLADO

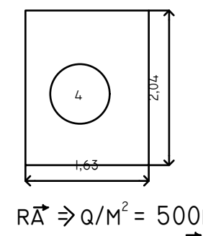
VERIFICAR MURO PORTANTE
P = 4000KG = SUPERFICIE = 20 X 100CM =
= 2000CM
$$\frac{4000KG}{2000CM} = 2KG/CM \text{ TENSIÓN QUE SOPORTA} = 15KG/CM$$

CÁLCULO DE VIGA PORTANTE

① MOMENTO FLEXOR
$$M(+) = \frac{Q \times L}{8}$$

② $$MS = \frac{MOMENTO}{B \cdot H^2 \cdot BR}$$

③ $$AS\ (SECCIÓN\ DE\ LAS\ BARRAS\ LONGITUDINALES) = \frac{WM \cdot B \cdot A \cdot BR}{BST\ (TENSIÓN\ DE\ ACERO)}$$



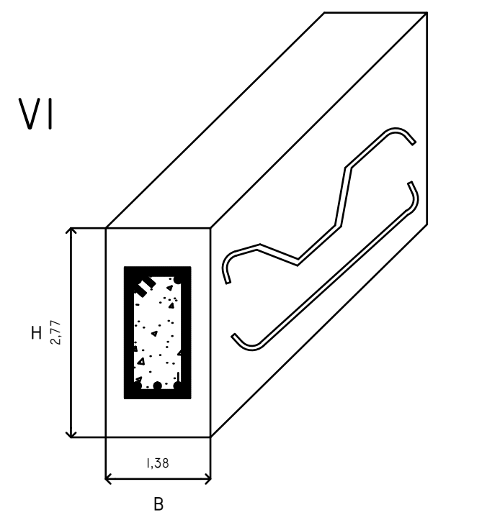
$\vec{RA} \Rightarrow Q/M^2 = 500KG/M^2$
PE MURO $1600\vec{KG}/M^3$
PE HORMIGÓN $2400\vec{KG}/M^3$

EJEMPLO DE CÁLCULO DE BASE LINEAL

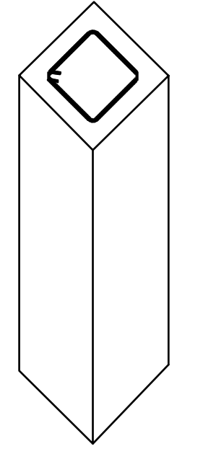
$\vec{RL} = 200KG/M$
P.P MURO= $1600\vec{KG}/M \times 4M = 6400KG/M$
P.P MURO= G400KGM
P.P BASE= $0.30 \times 1 \times 0,80$
P.P.B= 576KG/M

P.P + MAYORAMIENTO
$9000 + 1,4 = 11200\ \vec{KG} = \vec{P}.$

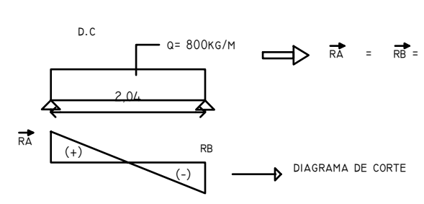
V1



C1



CÁLCULO DE ESTRIBOS EN VIGA DE H° A°


D.C
Q= 800KG/M
$\vec{RA}$ = $\vec{RB}$ = 2000KG
2,04
$\vec{RA}$
RB
(+)
(-)
DIAGRAMA DE CORTE

$$CORTANTE = \frac{\vec{RA}/\vec{RB}}{SECCIÓN\ (B.H)}$$

$$CORT. = \frac{200KG}{20 \cdot 50CM^2}$$

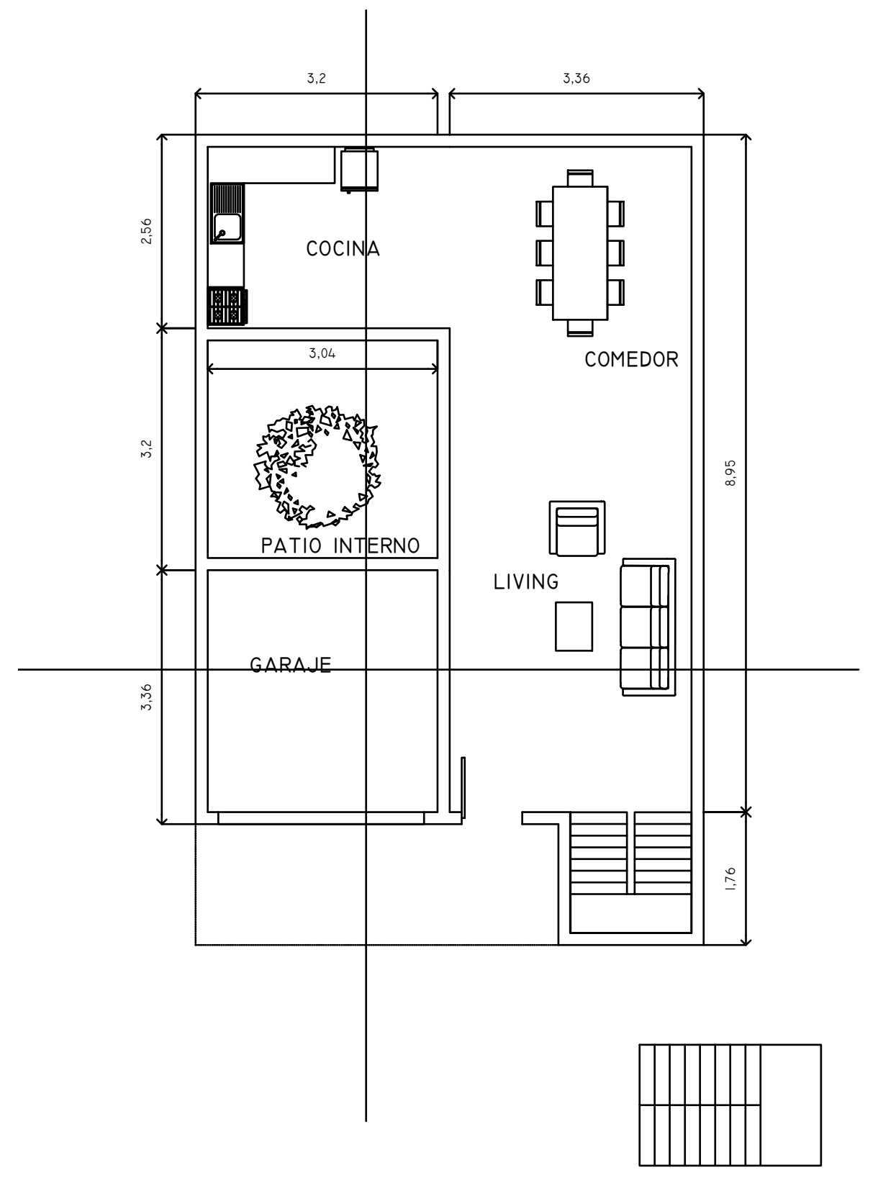
FÓRMULA

$$CORTANTE = \frac{SE \cdot TEN.TRAB}{B \cdot SEP.}$$

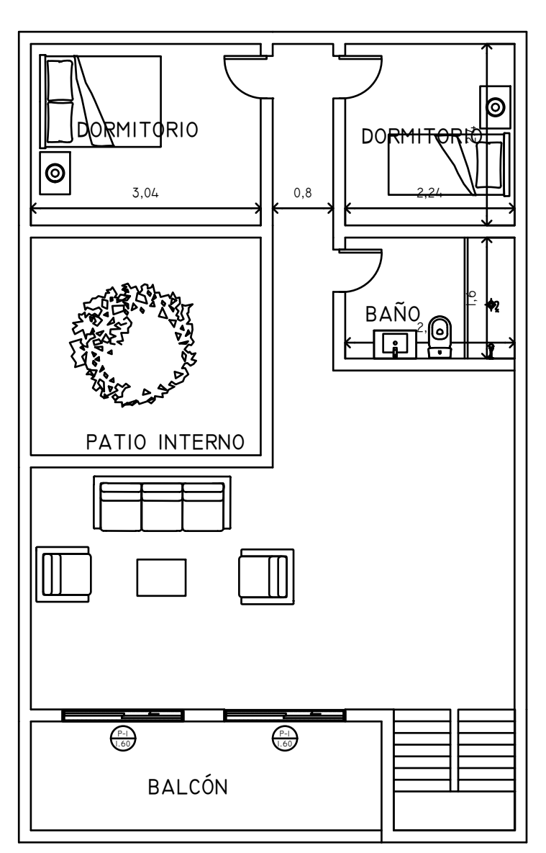
S.E= SECCIÓN DEL ESTRIBO
TEN.TRAB.= 2400KG/CM
B.= BASE DE LA VIGA
SEP.= SEPARACIÓN ENTRE ESTRIBOS
H= ALTURA

EL CORTANTE DE ESTA FÓRMULA TIENE QUE SER MAYOR AL CORTANTE DE LA PRIMER FÓRMULA, DONDE APARECE LA REACCIÓN SOBRE LA SECCIÓN DE LA VIGA.
PODEMOS CAMBIAR LA SEPARACIÓN ENTRE ESTRIBOS Y SU SECCIÓN PARA QUE SEA SIEMPRE MAYOR.

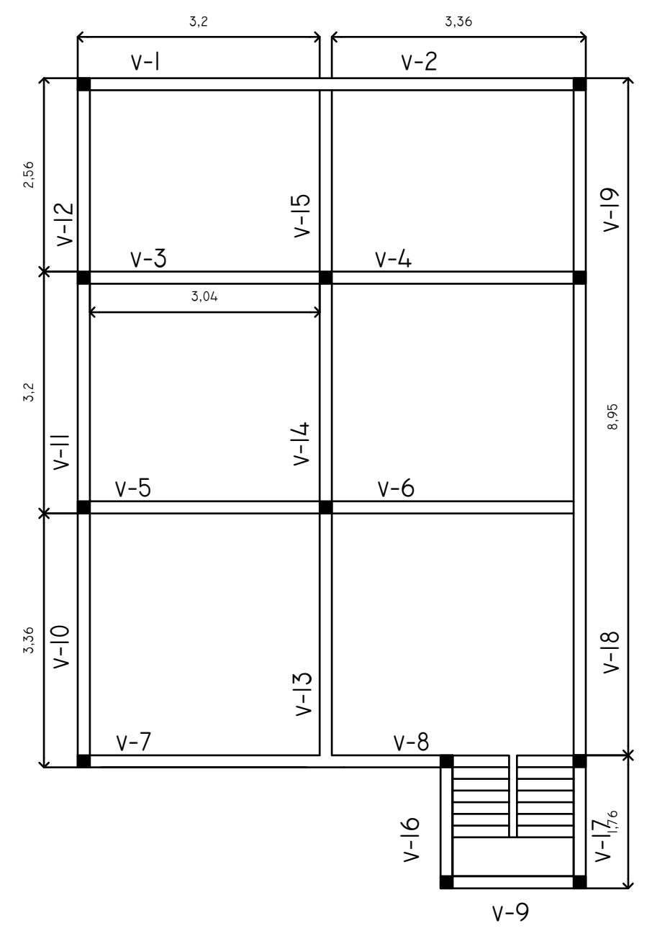
PLANTA BAJA


COCINA
COMEDOR
PATIO INTERNO
LIVING
GARAJE

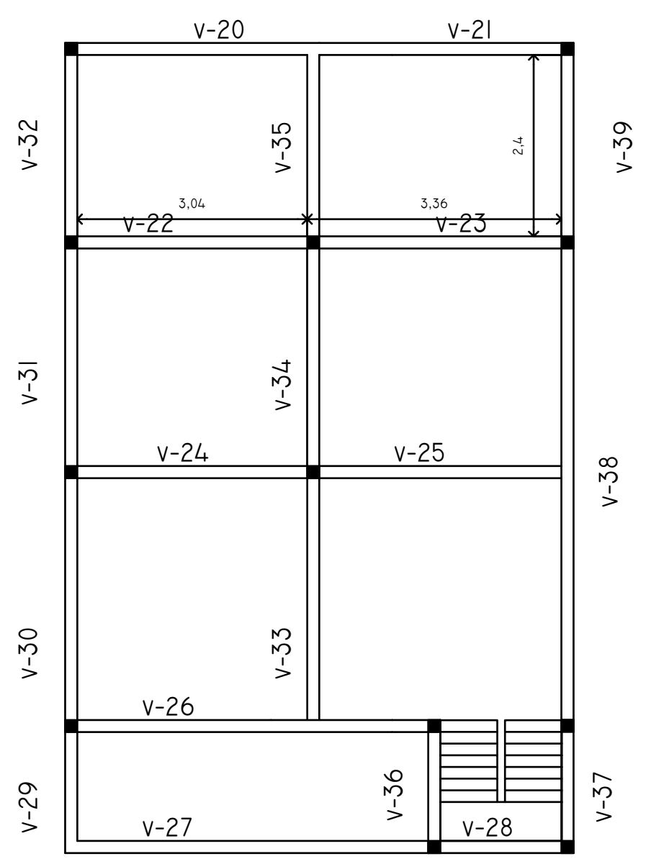
PLANTA ALTA


DORMITORIO
DORMITORIO
BAÑO
PATIO INTERNO
BALCÓN

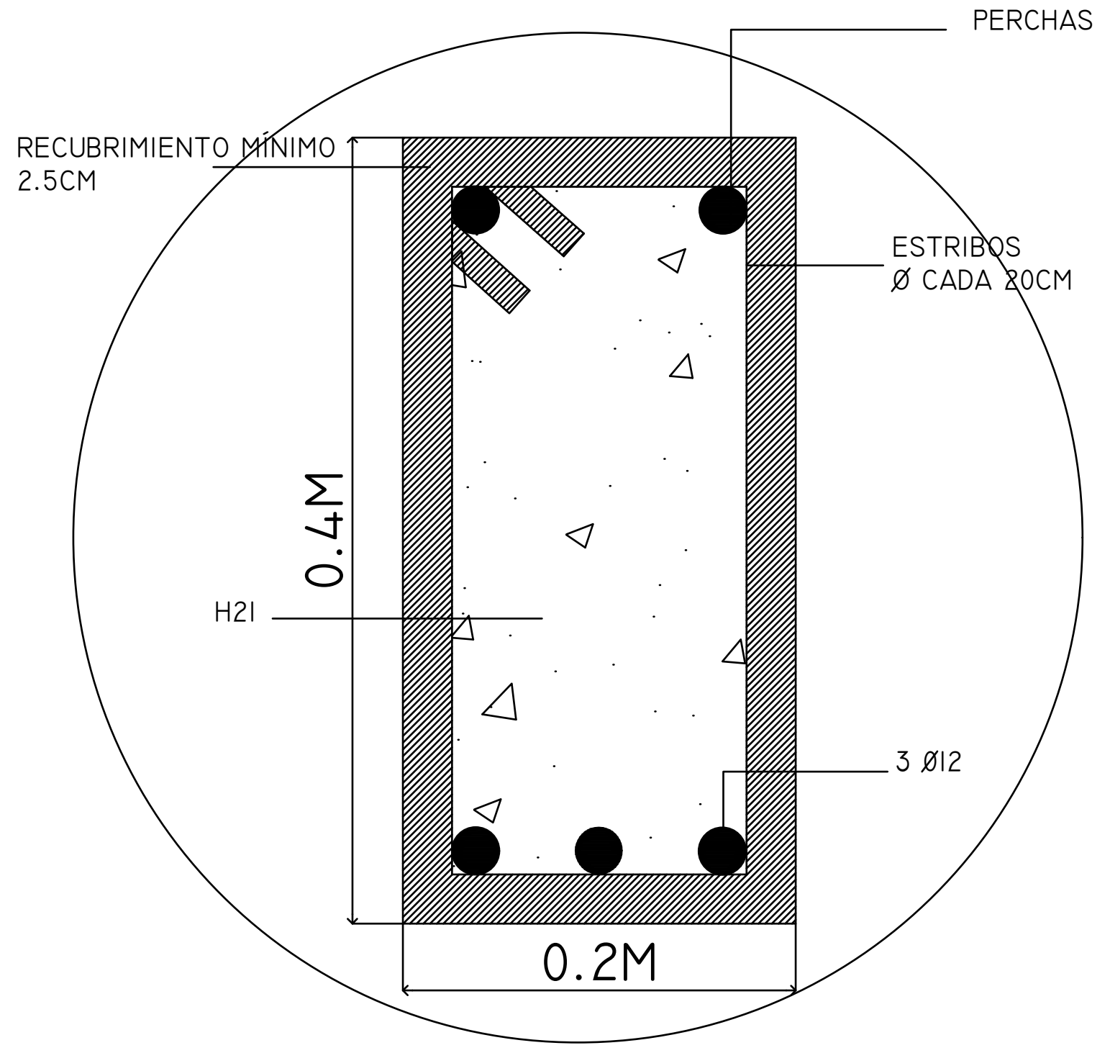
PLANTA BAJA VIGAS Y COLUMNAS


V-1
V-2
V-3
V-4
V-5
V-6
V-7
V-8
V-9
V-10
V-11
V-12
V-13
V-14
V-15
V-16
V-17
V-18
V-19

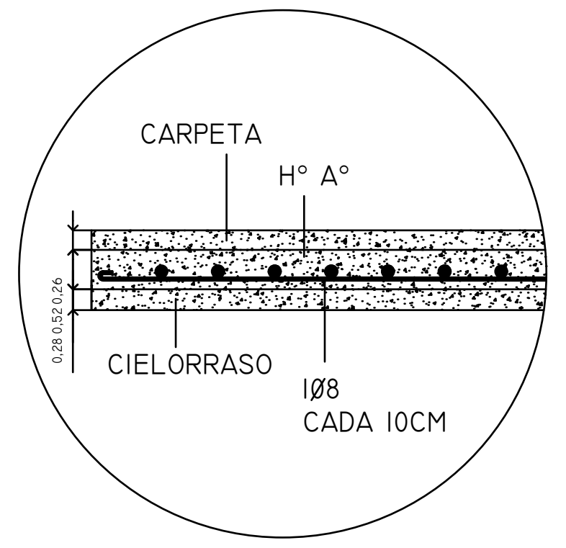
PLANTA ALTA VIGAS Y COLUMNAS


V-20
V-21
V-22
V-23
V-24
V-25
V-26
V-27
V-28
V-29
V-30
V-31
V-32
V-33
V-34
V-35
V-36
V-37
V-38
V-39

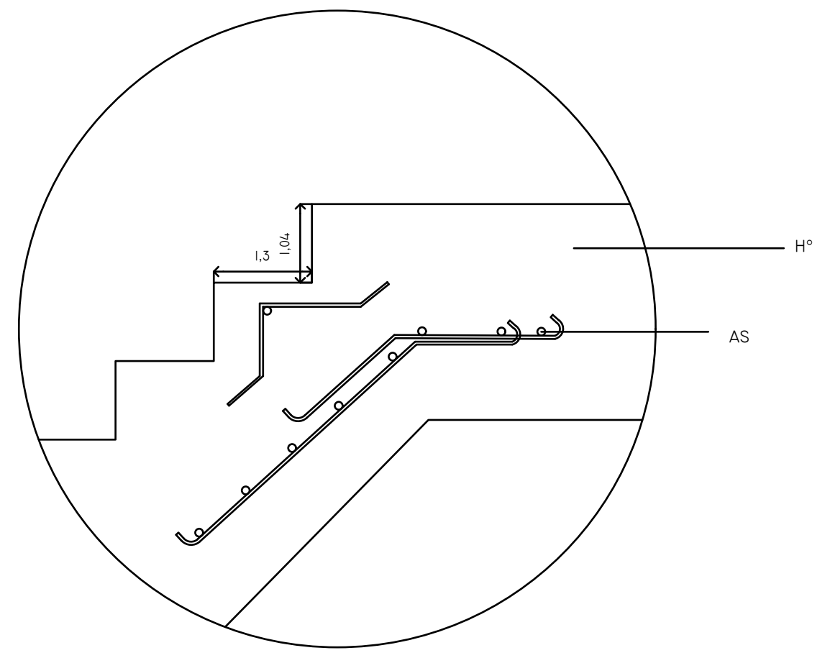
DETALLE DE VIGA HORMIGÓN


PERCHAS
RECUBRIMIENTO MINIMO
2.5CM
ESTRIBOS
Ø CADA 20CM
0.4M
H21
3 Ø12
0.2M

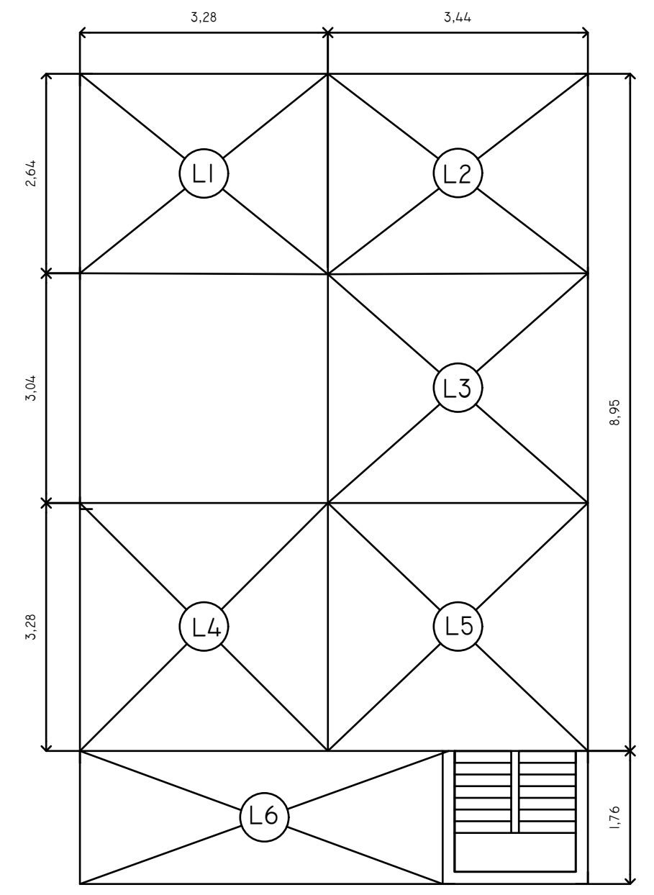
DETALLE DE LOSA


CARPETA
H° A°
CIELORRASO
1Ø8
CADA 10CM
0,28 0,52 0,26

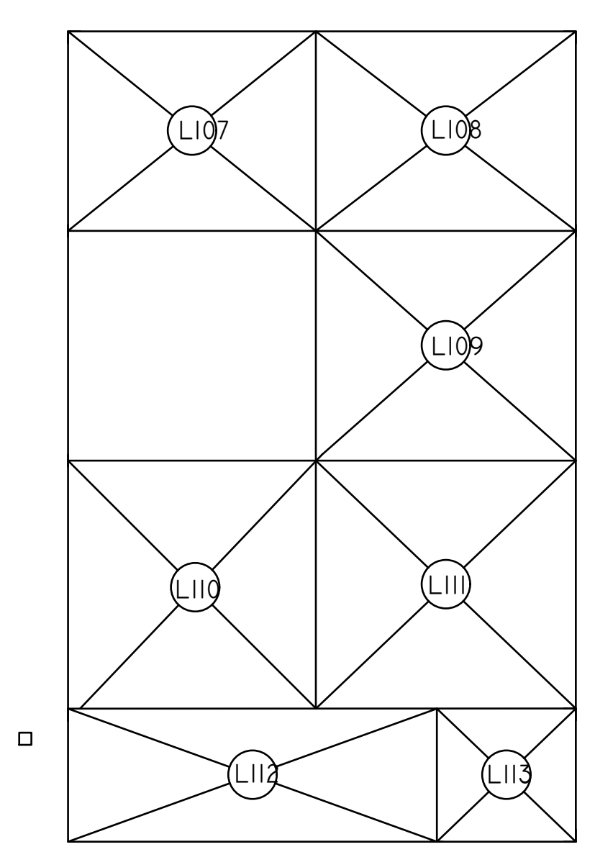
DETALLE DE ESCALERA



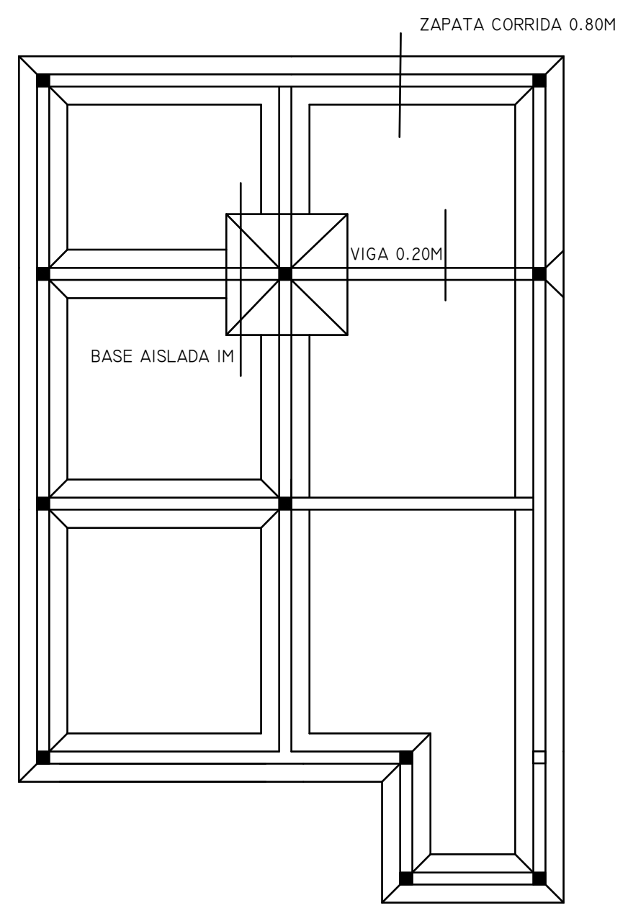
PLANTA BAJA LOSAS


L1
L2
L3
L4
L5
L6

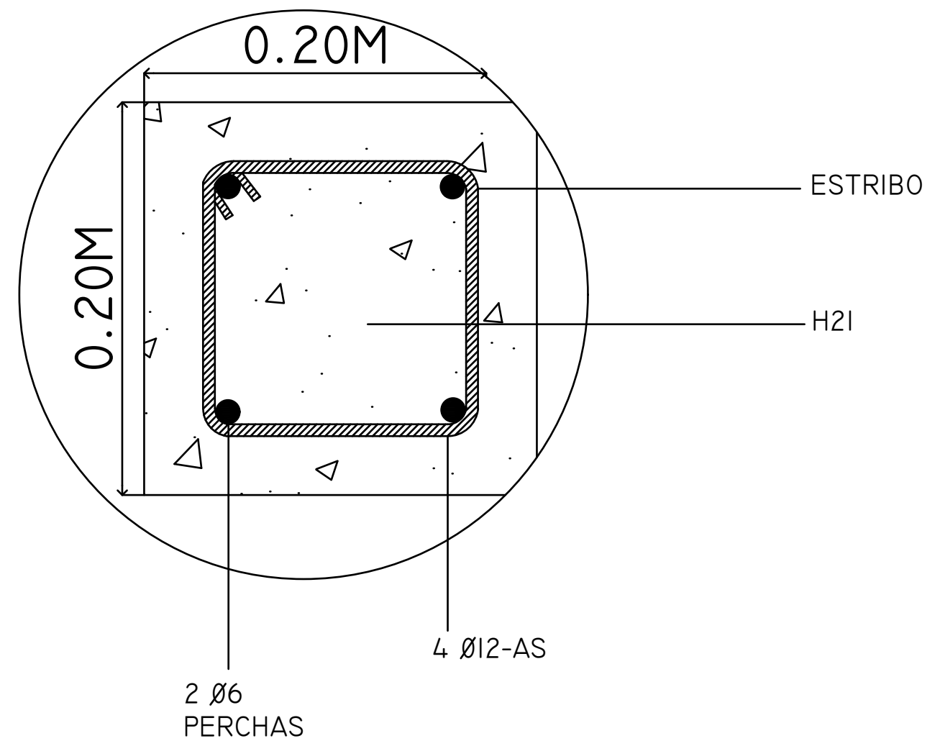
PLANTA ALTA LOSAS


L107
L108
L109
L110
L111
L112
L113

PLANTA DE BASES

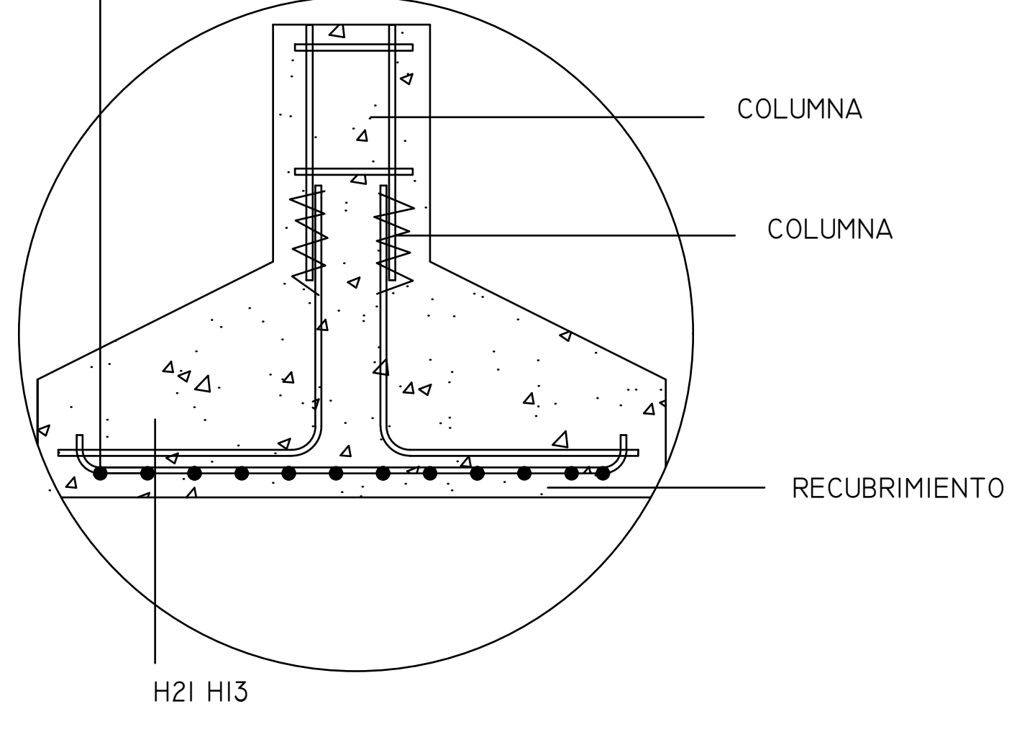

ZAPATA CORRIDA 0.80M
VIGA 0.20M
BASE AISLADA 1M

DETALLE DE COLUMNA

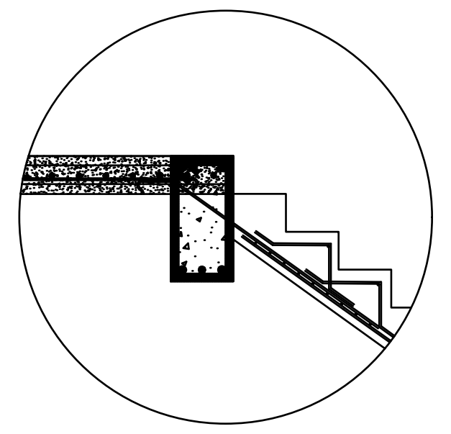

0.20M
0.20M
ESTRIBO
H21
2 Ø6
PERCHAS
4 Ø12-AS

EMPARRILLADO
Ø8
CADA 10CM

DETALLE DE BASE B1


COLUMNA
COLUMNA
RECUBRIMIENTO
H21 H13

CÁLCULO DE ESCALERA
VIGA DE BORDE



$HIP = H^2 + L^2$

$L = \sqrt{H^2 + D^2}$

D= cantidad de escalones
D= cantidad de escalones x pedada
D= desarrollo de escalera

D= DESARROLLO DE ESCALERA
PARA CÁLCULO SE TOMA COMO UNA LOSA LLENA
EN UNA DIRECCIÓN CON UNA LUZ MÁS LARGA

EMMA ADDAD
3RO 2DA C.S

DATOS CATASTRALES
SECC/MANZ/PARCELA
USO:
CROQUIS

MATERIALES

H 21 210 KG/CM2
MADERA 80 KG/CM2
ACERO BARRAS PARA
HORMIGON 4200 KG/CM2
ACERO DE ESTRIBOS 2400
KG/CM2
ACERO ESTRUCTURAL 1500
KG /CM2